abs-id = 2

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Les deux tiers du tiers de 81 valent :

- ☐ **a.** 81
- ☐ **b.** 9
- ☐ **c.** 18
- ☐ **d.** 2

Question 1.2

Si $x = 2y + 1$, alors y vaut :

- ☐ **a.** $2x - 1$
- ☐ **b.** $\dfrac{x+1}{2}$
- ☐ **c.** $2x + 1$
- ☐ **d.** $\dfrac{x-1}{2}$

Question 1.3

Le prix d'une paire de chaussures baisse de 40 %, puis encore de 30 %. Cela revient à multiplier le prix des chaussures par :

- ☐ **a.** $1{,}4 \times 1{,}3$
- ☐ **b.** $0{,}4 \times 0{,}3$
- ☐ **c.** $0{,}4 \times 1{,}3$
- ☐ **d.** $0{,}6 \times 0{,}7$

Question 1.4

Un magasin propose une remise de 20 % sur l'ensemble de ses vêtements. Combien coûte, après la remise, un T-shirt qui valait initialement 15 € ?

- ☐ **a.** 3 €
- ☐ **b.** 12 €
- ☐ **c.** 18 €
- ☐ **d.** 14,8 €

Question 1.5

On considère l'expression $A = \dfrac{x}{z} - y$. Combien vaut-elle lorsque

$$x = 3, \quad z = \frac{3}{4} \quad \text{et} \quad y = -2 \, ?$$

- ☐ **a.** 4,25
- ☐ **b.** 2
- ☐ **c.** 6
- ☐ **d.** -3

Question 1.6

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $3x^2 + 3 = 9$ est :

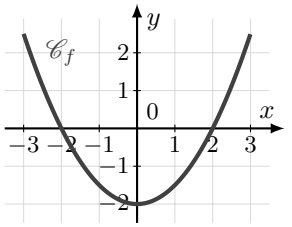
- ☐ **a.** $\{\sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$
- ☐ **b.** $\varnothing$
- ☐ **c.** $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$
- ☐ **d.** $\{-2, 2\}$

Question 1.7

On considère une fonction f définie sur $[-3, 3]$ et dont la représentation graphique est donnée ci-contre.

Un antécédent de 0 par la fonction f est :

- ☐ **a.** -4
- ☐ **b.** -3
- ☐ **c.** -2
- ☐ **d.** -1



Question 1.8

On considère la courbe $\mathscr{C}$ d'équation $xy = 1$ et M un point de $\mathscr{C}$.

Si l'abscisse de M vaut $\dfrac{9}{5}$, alors son ordonnée vaut :

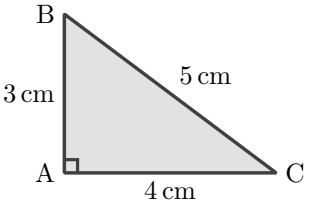
- ☐ **a.** $\dfrac{5}{9}$
- ☐ **b.** $\dfrac{9}{5}$
- ☐ **c.** $\dfrac{1}{5}$
- ☐ **d.** 40

Question 1.9

On considère le triangle ABC rectangle en A représenté ci-contre.

Le cosinus de l'angle $\widehat{\text{ACB}}$ vaut :

- ☐ **a.** $\dfrac{3}{5}$
- ☐ **b.** $\dfrac{4}{5}$
- ☐ **c.** $\dfrac{5}{3}$
- ☐ **d.** $\dfrac{5}{4}$



Question 1.10

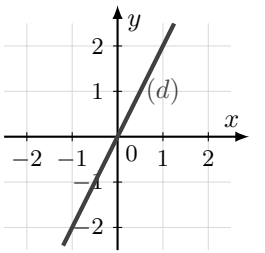
Une forme factorisée de l'expression $(2x-1)^2 - 4^2$ est :

- ☐ **a.** $(2x-3)(2x+1)$
- ☐ **b.** $(2x-5)(2x+3)$
- ☐ **c.** $4x^2 - 2x - 15$
- ☐ **d.** $(x-3)(x+1)$

Question 1.11

Laquelle des équations ci-dessous est celle de la droite (d) représentée ci-contre ?

- ☐ **a.** $y - (2x+1)^2 + (2x-1)^2 = 0$
- ☐ **b.** $y = 8x$
- ☐ **c.** $y = 4x$
- ☐ **d.** $y - \dfrac{1}{2}(x+1)^2 + \dfrac{1}{2}(x-1)^2 = 0$



Question 1.12

Dans une classe, $\dfrac{2}{3}$ des élèves préfèrent la géométrie aux probabilités.
On compte exactement 10 élèves qui préfèrent la géométrie.
De combien d'élèves la classe est-elle composée ?

- ☐ **a.** 15 élèves
- ☐ **b.** 30 élèves
- ☐ **c.** 6 élèves
- ☐ **d.** 20 élèves